

CHAPTER 09

角色膠囊 (PLAYER SETUP)

複習：期中之後

歡迎回來！

上半學期我們把「世界」建構好了。

下半學期我們的主角終於要登場了。

之前我們都用「方塊」或「膠囊」代替主角。

今天我們要來正式設定**主角 (Player)** 的物理屬性。

本章目標

1. 與美術素材整合 (Sprite)。
2. 設定 Capsule Collider 2D。
3. 調整 Rigidbody 2D 參數 (手感關鍵)。
4. 解決「卡牆」與「滾得像皮球」的問題。
5. 將主角製作成 Prefab。

步驟 1：匯入角色素材

1. 找一張主角的**站立 (Idle)** 圖片。
2. 拖入 Project -> Sprites 資料夾。
3. 設定 Texture Type = Sprite (2D and UI)。
4. 設定 Pixels Per Unit (確保大小適中)。
5. 拖入場景，命名為 **Player**。

步驟 2：選擇形狀 (COLLIDER)

- **Box (方塊)**：適合箱子。若用在角色，頭部容易卡在天花板角落。
- **Circle (圓形)**：適合球。若用在角色，站不穩，容易滑動。
- **Capsule (膠囊)**：最佳選擇！
 - 頭腳圓滑：不會卡住，上下坡順暢。
 - 身體直長：符合人形。

設定 COLLIDER

1. Add Component -> **Capsule Collider 2D**。
2. 點選 **Edit Collider**。
3. 調整綠色外框，貼合角色的身體。
 - **注意**：腳底稍微修圓一點，不要切齊地面，這樣上坡比較不會卡到。

步驟 3：賦予重量 (Rigidbody)

1. Add Component -> Rigidbody 2D。
2. 這時候按 Play，主角會掉下去 (正常)。

手感調整關鍵 (GRAVITY SCALE)：

- 預設值 **1**：有點像在月球漫步，輕飄飄的。
- 建議值 **3 ~ 5**：
 - 瑪利歐類型的遊戲通常重力很強。
 - 這樣跳起來落地比較快，操作感比較俐落 (Snappy)。

災難預防 1：不倒翁

如果你現在讓角色去撞牆或斜坡...
他會跌倒並滾走！

解法：

1. 找到 Rigidbody 2D -> **Constraints** (約束)。
2. **勾選** Freeze Rotation Z。
3. 這樣角色就永遠不會旋轉跌倒了。

災難預防 2：壁虎功

如果你讓角色貼著牆壁跳...

他會黏在牆壁上掉不下來！

這是因為預設有摩擦力 (Friction)。

解法：

1. 建立一個 Physics Material 2D，命名 `Slippery` (滑溜)。
2. 設定 `Friction = 0`。
3. 設定 `Bounciness = 0` (別讓他彈起來)。
4. 將此材質拖到主角的 Collider 2D 上。

現在主角就像抹了油一樣，不會卡牆了！

步驟 4：設定 TAG 與 LAYER

為了讓敵人和機關認識主角。

1. Tag: 改為 **Player**。

2. Layer:

- 新增一個圖層 **Player**。
- 將主角設為此圖層。
- (這有助於之後設定「主角不跟主角碰撞」或「主角不跟金幣碰撞」)。

步驟 5：設定 SORTING LAYER

別忘了渲染順序。

1. 建立新的 Sorting Layer：**Player**。
2. 順序應該在 Ground 之上，Foreground 之下。
3. 將主角的 Sprite Renderer -> Sorting Layer 改為 **Player**。

步驟 6：準備腳本

雖然下週才寫移動邏輯，我們先把殼準備好。

1. 建立腳本 `PlayerController.cs`。
2. 掛載到主角身上。
3. 宣告變數：

```
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 5f;
    public float jumpForce = 10f;
    public Rigidbody2D rb;

    void Start()
    {
        // 自動抓取身上的剛體元件
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }
}
```

步驟 7：製作成 PREFAB

這一步最重要。

因為以後每一關都要用這隻主角。

1. 將 Hierarchy 的 **Player** 拖入 Project -> **Prefabs** 資料夾。
2. 以後開新關卡，直接把 Player Prefab 拉進去就好。
3. 不用重新設定重力、摩擦力、Collider。

整合測試：CINEMACHINE

還記得期中考前的攝影機嗎？

1. 選取場景中的 **CM vcam1** 。
2. 將新的 **Player** 拖入 **Follow** 欄位。
3. 按下 **Play** 。
4. 用滑鼠 (W工具) 拖著主角亂飛，攝影機應該要跟著跑。

常見問題

Q: 主角穿過地板掉下去？

A:

1. 速度太快 (Gravity Scale 設太高)。
2. 將 Rigidbody 2D -> **Collision Detection** 改為 **Continuous** (持續偵測)。

Q: 膠囊的腳底是圓的，站在懸崖邊會滑下去？

A:

這是膠囊體的特性。如果很介意，可以：

1. 腳底改平一點 (多邊形 Collider)。
2. 或者用程式控制 (沒輸入時鎖住 X 軸)。

關於子物件 (CHILDREN)

有時候我們會在主角底下掛東西：

- **GroundCheck** (空物件)：放在腳底，用來偵測是否著地。
- **WeaponPosition** (空物件)：放在手上，用來發射子彈。
- **Effects** (特效)：跑步煙塵。

記得這些都要包進 Prefab 裡！

挑戰：斜坡測試

做一個 45 度的斜坡。

1. 放主角上去。
2. 因為 $\text{Friction} = 0$ ，他應該要**滑下來**。
3. 如果你希望他「站得住」但「牆壁不黏」 ...
 - 這就需要程式控制了 (之後章節會教)。
 - 目前的設定是「滑溜人」，適合快節奏動作遊戲。

總結

一個好的主角設定包含：

1. Capsule Collider (圓滑的身體)。
2. Rigidbody 2D (適當的重力與鎖定旋轉)。
3. Physics Material (零摩擦力)。
4. Prefab (重複使用)。

地基打好了，下週我們就來寫扣人心弦的**移動程式**！

下週預告

C# 程式重頭戲：

- Input.GetAxis (讀取鍵盤)。
- Rigidbody.velocity (修改速度)。
- Flip (角色翻面)。

(開放提問)

- 想用方塊人當主角可以嗎？
 - 可以，但要有卡牆的心理準備，建議還是用膠囊包住方塊。

(助教巡堂協助)